

同一学习者训练前后测验成绩的配对分析

数据分析结果与研究讨论

研究问题

本研究关注同一批学习者在训练前后的测验成绩是否存在系统性变化。数据集以 `subject` 为配对实验单元，在两个条件（`condition` 为 before 与 after）下重复测量同一连续型主要结局（`value`，单位 points），因此分析单位是完整配对而非独立个体。

研究问题是：在同一学习者内部，训练后成绩减训练前成绩的平均变化是否偏离零？报告同时给出该参数估计的不确定性区间、个体层面变化的分布形态，以及缺失记录对结果的可能影响。本报告使用数据集中声明的合成数据，结论仅用于方法演示，不构成对真实教学干预有效性的证据。本分析描述该数据集内部的配对差异，不建立任何因果关系。

数据与方法

原始数据共 64 行，每行是一次 subject 与 condition 组合的观测，`value` 存在少量缺失，`subject` 与 `condition` 无缺失。由于同一学习者在两个条件下重复测量，分析前必须按 `subject` 对齐两次观测，绝不可把行数当作独立样本数；这一配对结构是本研究选择配对而非独立组方法的核心依据。

缺失处理采用完整配对策略（complete-case）：任何在一个条件下缺失 `value` 的 subject，其整个配对均被排除，最终保留 60 行、共 30 个完整配对，删除 4 行（即相应数量的不完整配对）。缺失机制未知，未做插补、未做零填充，因此所有结果都是在完整配对子集上的条件结论。

统计方法为双侧配对 t 检验，对比方向为after 减 before，检验其均值是否偏离零效应（0），采用双侧检验与 95% 置信区间；区间基于 t 分布并以配对为单位计算标准误 0.83274，自由度 29。同时报告以配对标准差标准化的效应量 1.1524，以及在重构残差上计算的 Shapiro-Wilk 正态性检查（W = 0.97682，p = 0.73625）；需注意该 p 值不是效应检验的 p 值，也不能证明假设成立。

统计量	计算结果
效应估计	5.2564
CI 下界	3.5533
CI 上界	6.9596
双侧 p	6.7889e-07
有效样本	30

主要结果及图表

在 30 个完整配对中，before 条件均值为 66.542 points（标准差 12.291，30 个观测），after 条件均值为 71.799 points（标准差 12.518，30 个观测）。个体内平均变化（after 减 before）为 5.2564 points，即训练后成绩平均高约 5.2564 分。图形展示三方面信息：图 1 为每位学习者训练前后的配对连线，用于直接查看个体变化方向与异质性；图 2 为平均变化及其 95% 置信区间；图 3 为个体差值的分布。

估计的不确定性由置信区间表达：95% 置信区间为 [3.5533, 6.9596] points，该区间不包含零效应（0），检验统计量 t = 6.3122，双侧 p = 6.7889e-07。按 0.05 的显著性水平，可以拒绝平均变化为零的原假设。同时，

标准差量级的个体差异（约 12.291 与 12.518 分）与平均变化（5.2564 分）处于不同尺度，说明个体内部变化的均值虽稳定偏离零，但个体之间的反应幅度并不一致，这一点可从图 1 与图 3 的离散形态直接读出。

残差正态性检查结果（ $W = 0.97682$, $p = 0.73625$ ）未显示明显违背正态假设的迹象，因此配对 t 检验的区间与 p 值在正态性方面没有可见的异常信号；但该检查既不能验证全部模型假设，也无法证明数据生成过程。此外，置信区间刻画的是平均变化这一参数的估计不确定性，不是个体观测或个体预测的取值范围。

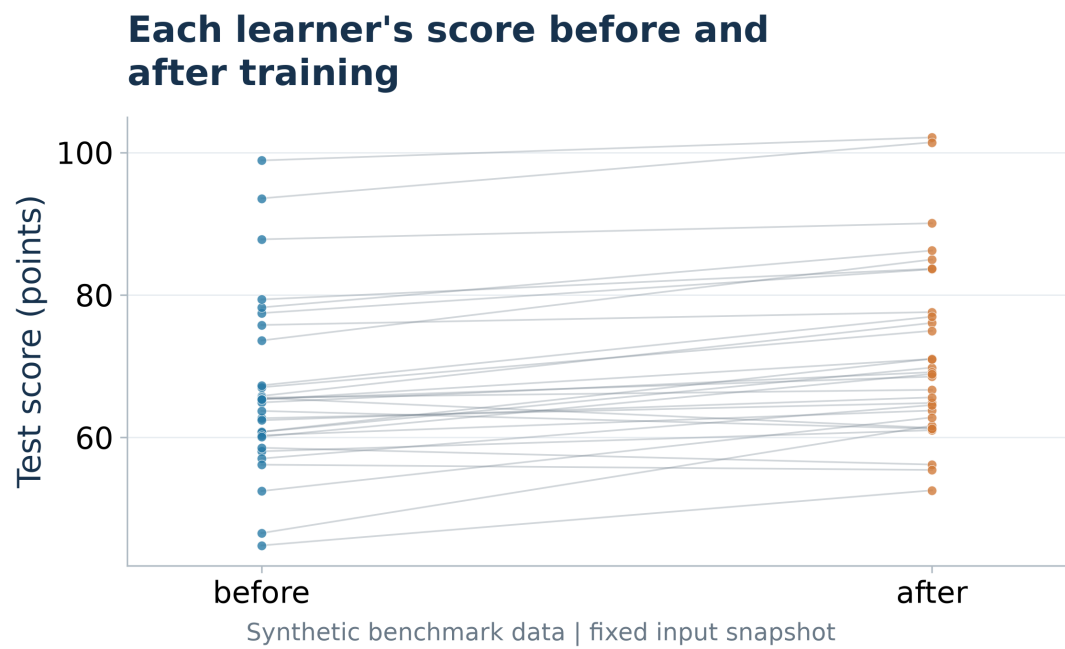


图 1 | 同一条线连接同一个体的两次观测；仅纳入完整配对。连线展示个体变化及异质性，不把配对数据当作独立样本。

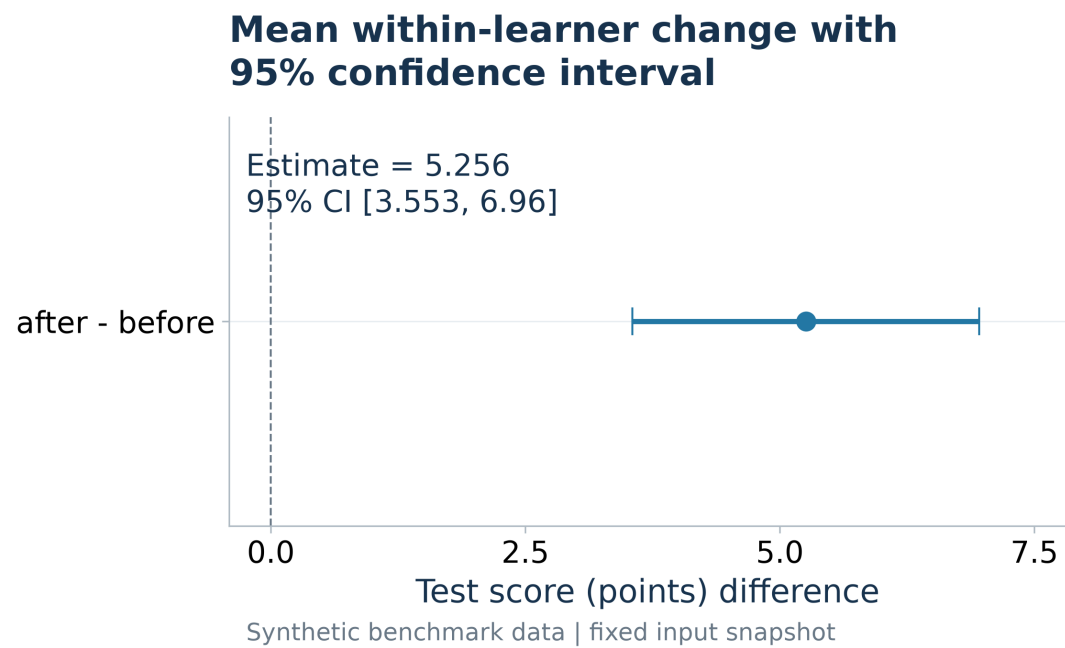


图 2 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

Distribution of within-learner score changes

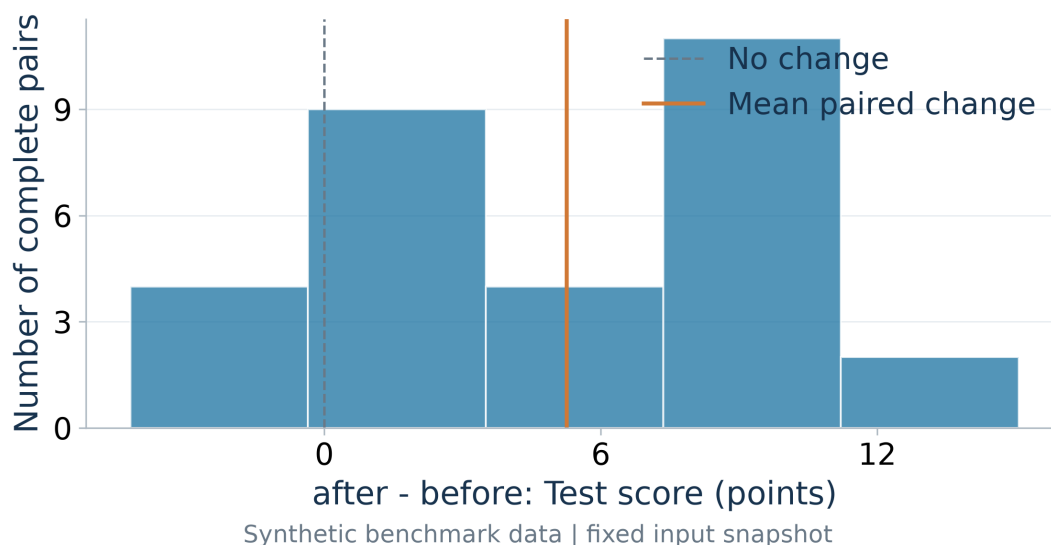


图 3 | 先按个体匹配，再计算比较条件减去参照条件的差值；直方图展示变化分布，虚线为零变化，实线为平均变化。分箱采用 Freedman-Diaconis 规则。

局限与下一步

首先，数据来源为合成数据（由随机种子生成），仅用于软件与方法演示，不能作为真实学科证据；本分析只描述该数据集内部的配对差异，不建立训练导致成绩提高的因果结论，也不涉及任何实际教学效果的推断。其次，观察到的显著差异不等于实践重要性，效应量 1.1524 及其区间应结合具体测评的分数量表来解读，而当前数据未提供量表等距性等信息。

第三，缺失处理的影响需明确保留：缺失机制未知（可能随机也可能与成绩相关），采用完整配对删除后删去了 4 行，即相应数量的完整配对，保留 30 个配对。若被删除的学习者系统性不同于保留者，平均变化估计 5.2564 及其区间 [3.5533, 6.9596] 可能存在方向或幅度上的偏差，而当前数据无法检验这一选择偏差。所有结论仅适用于完整配对子集，且样本规模有限，区间宽度也反映了这一点。

第四，本报告仅使用一种对比（after 减 before）与一种缺失策略，未做敏感性分析，也未检查顺序效应、练习效应或测量误差结构。若需推进，可先对缺失机制做敏感性分析（例如在不同极端假设下重新估计平均变化），并在获得真实数据后重复同一配对流程；这些后续方案属于有待检验的条件性设想，其收益取决于数据可获得性与配对结构的完整性，成本与假设限制需在实施前评估。

本报告的全部数字均来自同一条经独立复核的分析记录（样本单位：完整配对），图表与关键指标表由该记录直接生成，未做人工改写或事后填补。

来源与工具记录：94a17c08e3b2；完整哈希见交付旁证。